TRANSFORMATA LAPLACE

1. Calculați transformata Laplace a următoarelor funcții definite pe $[0,+\infty)$:

a) $f(t)=\left(t^2-3\right)^2$ **b)** $f(t)=e^{2t}\cdot \operatorname{ch}(t)$ **c)** $f(t)=\cos(\omega t+\theta)$

d) $f(t)=\cos^2(\pi t)$ **e)** $f(t)=\operatorname{ch}^2\left(\frac{t}{2}\right)$ **f)** $f(t)=\sin^4(t)$

g) $f(t)=e^{-\sqrt{2}t}\cdot\cos(t)$ **h)** $f(t)=t^2\cdot\sin(2t)$ **i)** $f(t)=\left(t^2+t+1\right)\cdot e^{2t}$

2. Calculați transformata Laplace pentru următoarele funcții original, folosind funcția treaptă (Heaviside):

a) $f(t)=\begin{cases}\sin 3t, & 0<t<\pi\\ 0, & in\ rest\end{cases}$ **b)** $f(t)=\begin{cases}1-e^{-t}, & 0<t<\pi\\ 0, & in\ rest\end{cases}$ **c)** $f(t)=\begin{cases}t^2, & 1<t<2\\ 0, & in\ rest\end{cases}$

d) $f(t)=\begin{cases}\cos(\pi t), & 1<t<4\\ 0, & in\ rest\end{cases}$ **e)** $f(t)=\begin{cases}e^{\pi t}, & 2<t<4\\ 0, & in\ rest\end{cases}$ **f)** $f(t)=\begin{cases}2, & 0<t<1\\ \frac{1}{2}t^2, & 1<t<\frac{\pi}{2}\\ \cos t, & t>\frac{\pi}{2}\end{cases}$

3. Determinați transformata Laplace pentru funcțiile original date prin:

a) $u(t)=\int_0^t e^x\cdot(t-x)^2\,dx$ **c)** $u(t)=\int_0^t t^2\cdot e^{3(t-x)}dx$

b) $u(t)=\int_0^t e^{t-x}\cdot\sin x\,dx$ **d)** $u(t)=\int_0^t e^{2(t-x)}\cdot\cos x\,dx$

4. Folosind teorema integrării imaginii și teorema integrării originalului, determinați transformata Laplace pentru funcțiile original:

a) $g(t)=\int_0^t \sin^2 x\,dx$ **d)** $g(t)=\frac{\sin 2t}{t}$

b) $g(t)=\int_0^t \operatorname{ch}2x\,dx$ **e)** $g(t)=\frac{\cos at-\cos bt}{t}$, $0<b<a$

c) $g(t)=\int_0^t e^{-x}\cdot x^2\,dx$ **f)** $g(t)=\frac{e^t-e^{-t}}{t}$

5. Aflați funcția original (calculați transformata Laplace inversă) pentru funcțiile:

a) $F(s)=\frac{s^4-3s^2+12}{s^5}$ **b)** $F(s)=\frac{10}{2s+\sqrt{2}}$ **c)** $F(s)=\frac{1}{(s+a)(s+b)}$, $a\neq b$

d) $F(s)=\frac{5}{s^2\left(s^2+1\right)}$ **e)** $F(s)=\frac{5}{\left(s^2+1\right)\left(s^2+25\right)}$ **f)** $F(s)=\frac{18s-12}{9s^2-1}$

g) $F(s)=\dfrac{s}{e^{s}\left(s^{2}+\omega^{2}\right)}$ **h)** $F(s)=\dfrac{1}{s^{2}}-\left(\dfrac{1}{s^{2}}+\dfrac{1}{s}\right)e^{-s}$ **i)** $F(s)=\dfrac{e^{-2\pi s}-e^{-8\pi s}}{s^{2}+1}$

j) $F(s)=\dfrac{e^{-2s}}{s^{5}}$ **k)** $F(s)=\dfrac{e^{-\pi s}}{s^{2}+2s+2}$ **l)** $F(s)=\dfrac{e^{-s}}{s^{2}+\pi^{2}}+\dfrac{e^{-2s}}{s^{2}+\pi^{2}}+\dfrac{e^{-3s}}{(s+2)^{2}}$

6. Folosind transformata Laplace, să se rezolve ecuațiile integrale:

a) $t=\int_{0}^{t}e^{t-x}\cdot\varphi(x)\,dx$

b) $\varphi(t)=t+\dfrac{1}{2}\int_{0}^{t}(t-x)^{2}\cdot\varphi(x)\,dx$

c) $\varphi(t)=\cos t+\int_{0}^{t}e^{t-x}\cdot\varphi(x)\,dx$

d) $\varphi(t)=t-\int_{0}^{t}\operatorname{sh}(t-x)\cdot\varphi(x)\,dx$

e) $\varphi(t)=\cos t+\int_{0}^{t}(t-x)\cdot\varphi(x)\,dx$

f) $\varphi(t)=t\cos 3t+\int_{0}^{t}\sin 3(t-x)\cdot\varphi(x)\,dx$

7. Rezolvați cu ajutorul transformatei Laplace următoarele ecuații diferențiale liniare:

a) $y'(t)+\dfrac{1}{2}y(t)=17\sin(2t)$, cu $y(0)=-1$

b) $y''(t)+4y'(t)+4y(t)=t$, cu $y(0)=0,\ y'(0)=-1$

c) $y''(t)+7y'(t)+12y(t)=21e^{3t}$, cu $y(0)=3.5,\ y'(0)=-10$

d) $y''(t)-6y(t)=0$, cu $y(2)=4$

e) $y''(t)+3y'(t)-4y(t)=6e^{2t-2}$, cu $y(1)=4,\ y'(1)=5$

f) $y''(t)+y(t)=2t$, cu $y\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{\pi}{2},\ y'\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=2-\sqrt{2}$

g) $4y''(t)-y(t)=u(t-1)$, cu $y(0)=y'(0)=0$

h) $y''(t)-2y'(t)-3y(t)=u(t-2)$, cu $y(0)=y'(0)=0$

i) $y''(t)-y(t)=g(t)$, cu $y(0)=y'(0)=0$ și $g(t)=\begin{cases}t, & 0<t<1\\ 0, & \textit{in rest}\end{cases}$

j) $y'(t)-y(t)=g(t)$, cu $y(0)=0$ și $g(t)=\begin{cases}t^{2}+t, & 0<t<2\\ 0, & \textit{in rest}\end{cases}$

8. Rezolvați cu ajutorul transformatei Laplace următoarele sisteme de ecuații diferențiale liniare:

a) $\begin{cases}y_1'=4y_2-8\cos 4t & y_1(0)=0\\ y_2'=-3y_1-9\sin 4t & y_2(0)=3\end{cases}$

b) $\begin{cases}y_1''+y_2=-101\sin 10t & y_1(0)=0,\ y_1'(0)=6\\ y_2''+y_1=101\sin 10t & y_2(0)=8,\ y_2'(0)=-6\end{cases}$

c) $\begin{cases}y_1'=6y_1+y_2 & y_1(0)=-3\\ y_2'=9y_1+6y_2 & y_2(0)=-3\end{cases}$

d) $\begin{cases}y_1'=-2y_1+3y_2 & y_1(0)=4\\ y_2'=4y_1-y_2 & y_2(0)=3\end{cases}$

e) $\begin{cases} y_1'' = -2y_1 + 2y_2 & y_1(0)=1,\ y_1'(0)=0 \\ y_2'' = 2y_1 - 5y_2 & y_2(0)=3,\ y_2'(0)=0 \end{cases}$ **f)** $\begin{cases} 4y_1' + y_2' - 2y_3' = 0 & y_1(0)=2 \\ -2y_1' + y_3' = 1 & y_2(0)=0 \\ 2y_2' - 4y_3' = -16t & y_3(0)=0 \end{cases}$

Indicații și răspunsuri:

1. a) $F(s)=\frac{24}{s^5}-\frac{12}{s^3}+\frac{9}{s}$; **b)** $\operatorname{ch} t=\frac{e^t+e^{-t}}{2}$ și $F(s)=\frac{s-2}{(s-3)(s-1)}$; **c)** se aplică formula:

$\cos(a+b)=\cos a\cdot\cos b-\sin a\cdot\sin b$ și se obține: $F(s)=\frac{s\cdot\cos\theta-\omega\cdot\sin\theta}{s^2+\omega^2}$; **d)** se folosește formula de liniarizare: $\cos^2 a=\frac{1+\cos 2a}{2}$ și se obține: $F(s)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{s}+\frac{s}{s^2+4\pi^2}\right)$; **e)** se folosește formula de la b) și se obține: $F(s)=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{s-1}+\frac{1}{2s}+\frac{1}{s+1}\right)$; **f)** se folosește: $\sin^4 a=\left(\sin^2 a\right)^2=\left(\frac{1-\cos 2a}{2}\right)^2$ și se obține: $F(s)=\frac{1}{8s}-\frac{s}{2\left(s^2+4\right)}-\frac{s}{8\left(s^2+16\right)}$; **g)** Se aplică propr. de deplasare în ”s”,

$L\left[e^{-\sqrt{2}t}\cos t\right]=F\left(s+\sqrt{2}\right)$, unde $F(s)=L[\cos t]=\frac{s}{s^2+1}$, deci $F\left(s+\sqrt{2}\right)=\frac{s+\sqrt{2}}{\left(s+\sqrt{2}\right)^2+1}$; **h)** Se aplică propr. de derivare a imaginii, $L\left[t^2\cdot\sin 2t\right]=(-1)^2F''(s)$, unde $F(s)=L[\sin 2t]=\frac{2}{s^2+4}$, se derivează și se obține: $L\left[t^2\cdot\sin 2t\right]=F''(s)=\frac{12s^2-16}{\left(s^2+4\right)^3}$; **i)** Se aplică propr. de derivare a imaginii, $L\left[t^2\cdot e^{2t}\right]=(-1)^2F''(s)$ și $L\left[t\cdot e^{2t}\right]=(-1)F'(s)$ unde $F(s)=L\left[e^{2t}\right]=\frac{1}{s-2}$, se derivează și se obține: $L\left[t^2\cdot e^{2t}\right]+L\left[t\cdot e^{2t}\right]+L\left[e^{2t}\right]=\frac{2}{(s-2)^3}+\frac{1}{(s-2)^2}+\frac{1}{s-2}$.

2. *Se folosește scrierea funcției original cu ajutorul funcției Heaviside și apoi proprietatea transformatei Laplace numită ”întârziere semnal” sau ”translație în t”.*

a) $f(t)=\sin 3t\left[u(t-0)-u(t-\pi)\right]=\sin 3t-\sin 3t\cdot u(t-\pi)$,

$F(s)=L\left[f(t)\right]=L[\sin 3t]-e^{-\pi s}\cdot L\left[\sin(3t+3\pi)\right]=(...)=\frac{3}{s^2+9}\left(1-e^{-\pi s}\right)$;

b) $f(t)=\left(1-e^{-t}\right)\left[u(t-0)-u(t-\pi)\right]=\left(1-e^{-t}\right)-\left(1-e^{-t}\right)\cdot u(t-\pi)$,

$F(s)=L\left[f(t)\right]=L[1]-L\left[e^{-t}\right]-L\left[u(t-\pi)\right]+e^{-\pi s}\cdot L\left[e^{-(t+\pi)}\right]=(...)=\frac{1}{s}\left(1+e^{-\pi s}\right)-\frac{1}{s+1}\left(1+e^{-\pi}\right)$;

c) $f(t)=t^2\left[u(t-1)-u(t-2)\right]$,

$F(s)=L\left[f(t)\right]=e^{-s}\cdot L\left[(t+1)^2\right]-e^{-2s}\cdot L\left[(t+2)^2\right]=(...)=e^{-s}\left(\frac{2}{s^3}+\frac{2}{s^2}+\frac{1}{s}\right)-e^{-2s}\left(\frac{2}{s^3}+\frac{4}{s^2}+\frac{4}{s}\right)$;

d) $f(t)=\cos\pi t\cdot\left[u(t-1)-u(t-4)\right]$,

$F(s)=L\left[f(t)\right]=e^{-s}\cdot L\left[\cos(\pi t+\pi)\right]-e^{-4s}\cdot L\left[\cos(\pi t+4\pi)\right]=(...)=\frac{-\pi}{s^2+\pi^2}\left(e^{-s}+e^{-4s}\right)$;

e) $f(t)=e^{\pi t}\cdot\left[u(t-2)-u(t-4)\right]$,

$$F(s)=L\left[f(t)\right]=e^{-2s}\cdot L\left[e^{\pi(t+2)}\right]-e^{-4s}\cdot L\left[e^{\pi(t+4)}\right]=(...)=\frac{e^{2(\pi-s)}}{s-\pi}\left(1-e^{2(\pi-s)}\right);$$

f) $f(t)=2\left[u(t-0)-u(t-1)\right]+\frac{1}{2}t^2\left[u(t-1)-u\left(t-\frac{\pi}{2}\right)\right]+\cos t\cdot u\left(t-\frac{\pi}{2}\right)$,

$$F(s)=L\left[f(t)\right]=L[2]-2L\left[u(t-1)\right]+\frac{e^{-s}}{2}L\left[(t+1)^2\right]-\frac{e^{-\frac{\pi}{2}s}}{2}L\left[\left(t+\frac{\pi}{2}\right)^2\right]+\frac{e^{-\frac{\pi}{2}s}}{2}L\left[\cos\left(t+\frac{\pi}{2}\right)\right]=$$

$$=(...)=\frac{2}{s}+e^{-s}\left(\frac{1}{s^3}+\frac{1}{s^2}-\frac{3}{2s}\right)-e^{-\frac{\pi}{2}s}\left(\frac{1}{s^3}+\frac{\pi}{2s^2}+\frac{\pi^2}{8s}-\frac{1}{s^2+1}\right).$$

3. *Se folosește transformata Laplace a produsului de convoluție a două funcții original*.

a) $f(t)=e^t$, $g(t)=t^2$ cu $F(s)=L\left[f(t)\right]=\frac{1}{s-1}$ și $G(s)=L\left[g(t)\right]=\frac{2}{s^3}$; Se aplică transformata Laplace pe ecuația dată și se obține: $L\left[u(t)\right]=L\left[\int_0^t e^x\cdot(t-x)^2\,dx\right]=F(s)\cdot G(s)=\frac{2}{s^3(s-1)}$;

b) $f(t)=\sin t$, $g(t)=e^t$ cu $F(s)=L\left[f(t)\right]=\frac{1}{s^2+1}$ și $G(s)=L\left[g(t)\right]=\frac{1}{s-1}$; Se aplică transformata Laplace pe ecuația dată și se obține:

$$L\left[u(t)\right]=L\left[\int_0^t e^{t-x}\cdot\sin x\,dx\right]=F(s)\cdot G(s)=\frac{1}{(s-1)(s^2+1)};$$

c) $f(t)=t^2$, $g(t)=e^{3t}$ cu $F(s)=L\left[f(t)\right]=\frac{2}{s^3}$ și $G(s)=L\left[g(t)\right]=\frac{1}{s-3}$; Se aplică transformata Laplace pe ecuația dată și se obține: $L\left[u(t)\right]=L\left[\int_0^t t^2\cdot e^{3(t-x)}dx\right]=F(s)\cdot G(s)=\frac{2}{s^3(s-3)}$;

d) $f(t)=\cos t$, $g(t)=e^{2t}$ cu $F(s)=L\left[f(t)\right]=\frac{s}{s^2+1}$ și $G(s)=L\left[g(t)\right]=\frac{1}{s-2}$; Se aplică transformata Laplace pe ecuația dată și se obține:

$$L\left[u(t)\right]=L\left[\int_0^t e^{2(t-x)}\cdot\cos x\,dx\right]=F(s)\cdot G(s)=\frac{s}{(s^2+1)(s-2)}.$$

4. *La a), b) și c) se aplică proprietatea de integrare a originalului:*

a) $G(s)=L\left[g(t)\right]=L\left[\int_0^t\sin^2 x\,dx\right]=\frac{1}{s}F(s)$, unde $F(s)=L\left[\sin^2 t\right]=\frac{1}{2s}-\frac{s}{2(s^2+4)}$, deci

$G(s)=\frac{1}{2s^2}-\frac{1}{2(s^2+4)}$; **b)** $G(s)=L\left[g(t)\right]=L\left[\int_0^t\mathrm{ch}(2x)\,dx\right]=\frac{1}{s}F(s)$, unde

$F(s)=L\left[\mathrm{ch}(2t)\right]=\frac{s}{s^2-4}$, deci $G(s)=\frac{1}{s^2-4}$; **c)** $G(s)=L\left[g(t)\right]=L\left[\int_0^t e^{-x}\cdot x^2\,dx\right]=\frac{1}{s}F(s)$,

unde $F(s)=L\left[e^{-t}\cdot t^2\right]=\frac{2}{(s+1)^3}$, deci $G(s)=\frac{2}{s(s+1)^3}$;

La d), e) și f) se folosește proprietatea de integrare a imaginii:

d) $G(s)=L\left[g(t)\right]=L\left[\dfrac{\sin 2t}{t}\right]=\int_s^\infty F(u)\,du$, unde $F(u)=L\left[\sin 2t\right]=\dfrac{2}{u^2+4}$, deci

$G(s)=\int_s^\infty \dfrac{2}{u^2+4}du=(...)=\dfrac{\pi}{2}-\operatorname{arctg}\left(\dfrac{s}{2}\right)$; **e)** $G(s)=L\left[g(t)\right]=L\left[\dfrac{\cos at-\cos bt}{t}\right]=\int_s^\infty F(u)\,du$,

unde $F(u)=L\left[\cos at-\cos bt\right]=\dfrac{u}{u^2+a^2}-\dfrac{u}{u^2+b^2}$, deci

$G(s)=\int_s^\infty\left(\dfrac{u}{u^2+a^2}-\dfrac{u}{u^2+b^2}\right)du=(...)=\dfrac{1}{2}\ln\left(\dfrac{s^2+b^2}{s^2+a^2}\right)$;

f) $G(s)=L\left[g(t)\right]=L\left[\dfrac{e^t-e^{-t}}{t}\right]=\int_s^\infty F(u)\,du$, unde $F(u)=L\left[e^t-e^{-t}\right]=\dfrac{1}{u-1}-\dfrac{1}{u+1}$, deci

$G(s)=\int_s^\infty\left(\dfrac{1}{u-1}-\dfrac{1}{u+1}\right)du=(...)=\ln\left(\dfrac{s+1}{s-1}\right)$.

5. a) $f(t)=1-\dfrac{3}{2}t^2+\dfrac{1}{2}t^4$; **b)** $f(t)=5e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}t}$; **c)** Desfacere în fracții simple:

$F(s)=\dfrac{1}{b-a}\cdot\dfrac{1}{s+a}+\dfrac{1}{a-b}\cdot\dfrac{1}{s+b}\ \Rightarrow f(t)=\dfrac{1}{b-a}e^{-at}+\dfrac{1}{a-b}e^{-bt}$; **d)** Fracții simple:

$F(s)=\dfrac{1}{s^2(s^2+1)}=\dfrac{A}{s^2}+\dfrac{B}{s}+\dfrac{Cs+D}{s^2+1}\Rightarrow F(s)=\dfrac{1}{s^2}-\dfrac{1}{s^2+1}\ \Rightarrow f(t)=t-\sin t$;

e) Fracții simple: $F(s)=\dfrac{5}{(s^2+1)(s^2+25)}=\dfrac{As+B}{s^2+1}+\dfrac{Cs+D}{s^2+25}$

$\Rightarrow F(s)=\dfrac{5}{24}\cdot\dfrac{1}{s^2+1}-\dfrac{5}{24}\cdot\dfrac{1}{s^2+25}\Rightarrow f(t)=\dfrac{5}{24}(\sin t-\sin 5t)$;

f) Fracții simple: $F(s)=\dfrac{-3}{3s-1}+\dfrac{9}{3s+1}=\dfrac{-1}{s-\frac{1}{3}}+\dfrac{3}{s+\frac{1}{3}}\ \Rightarrow f(t)=-e^{\frac{1}{3}t}+3e^{-\frac{1}{3}t}$;

g) $F(s)=e^{-s}\dfrac{s}{s^2+\omega^2}=e^{-s}\cdot F_1(s)$, $f_1(t)=\cos(\omega t)$, $f(t)=f_1(t-1)u(t-1)=\begin{cases}\cos\omega(t-1), & t>1\\ 0, & t<1\end{cases}$;

h) $F(s)=F_1(s)-e^{-s}\cdot F_2(s)$, $f_1(t)=t$, $f_2(t)=t+1$ și

$f(t)=f_1(t)-f_2(t-1)u(t-1)=\begin{cases}t, & 0<t<1\\ 0, & t>1\end{cases}$;

i) $F(s)=e^{-2\pi s}F_1(s)-e^{-8\pi s}\cdot F_2(s)$, $f_1(t)=\sin t$, $f_2(t)=\sin t$ și

$f(t)=f_1(t-2\pi)u(t-2\pi)-f_2(t-8\pi)u(t-8\pi)=\begin{cases}\sin t, & 2\pi<t<8\pi\\ 0, & \hat{i}n\ rest\end{cases}$;

j) $F(s)=e^{-2s}F_1(s)$, $f_1(t)=\dfrac{1}{4!}t^4$ și $f(t)=f_1(t-2)u(t-2)=\begin{cases}\dfrac{(t-2)^4}{24}, & t>2\\ 0, & t<2\end{cases}$;

k) $F(s)=e^{-\pi s}F_1(s)$ și $f(t)=f_1(t-\pi)u(t-\pi)=\begin{cases}-e^{\pi-t}\cdot\sin t, & t>\pi\\ 0, & t<\pi\end{cases}$;

I) $F(s)=e^{-s}\cdot F_1(s)+e^{-2s}\cdot F_2(s)+e^{-3s}\cdot F_3(s)$, $f_1(t)=\frac{1}{\pi}\sin(\pi t)$, $f_2(t)=\frac{1}{\pi}\sin(\pi t)$,

$f_3(t)=e^{-2t}\cdot t$ și $f(t)=f_1(t-1)\cdot u(t-1)+f_2(t-2)\cdot u(t-2)+f_3(t-3)\cdot u(t-3)$, adică:

$$f(t)=\begin{cases}0 & ,\quad 0<t<1\\ -\frac{1}{\pi}\sin(\pi t) & ,\quad 1<t<2\\ 0 & ,\quad 2<t<3\\ e^{-2(t-3)}(t-3), & t>3\end{cases}$$

6. *Se aplică transformata Laplace pe ecuațiile inițiale și se folosesc diferite proprietăți (în special produsul de convoluție și derivarea imaginii); Pentru toate subpunctele am folosit notația* $F(s)=L[\varphi(t)]$*;*

a) În produsul de convoluție avem $g(t)=e^t$, cu $G(s)=\frac{1}{s-1}$; După aplicarea T.L. se obține:

$L[\varphi * g]=L[t], \varphi(t)=1-t$; **b)** În produsul de convoluție avem $g(t)=t^2$, cu $G(s)=\frac{2}{s^3}$; După aplicarea T.L. se obține: $L[\varphi(t)]=L[t]+\frac{1}{2}L[\varphi * g], \varphi(t)=\frac{1}{3}\left(e^t-e^{-\frac{t}{2}}\cdot\cos\left(\frac{t\sqrt{3}}{2}\right)+\sqrt{3}\cdot e^{-\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{t\sqrt{3}}{2}\right)\right)$;

c) În produsul de convoluție avem $g(t)=e^t$, cu $G(s)=\frac{1}{s-1}$; După aplicarea T.L. se obține:

$L[\varphi(t)]=L[\cos t]+L[\varphi * g], \varphi(t)=\frac{1}{5}\left(2e^{2t}+3\cos t+\sin t\right)$; **d)** În produsul de convoluție avem

$g(t)=\operatorname{sh} t$, cu $G(s)=\frac{1}{s^2-1}$; După aplicarea T.L. se obține: $L[\varphi(t)]=L[t]-L[\varphi * g], \varphi(t)=t-\frac{t^3}{6}$;

e) În produsul de convoluție avem $g(t)=t$, cu $G(s)=\frac{1}{s^2}$; După aplicarea T.L. se obține:

$L[\varphi(t)]=L[\cos t]+L[\varphi * g]$, de unde $F(s)=\frac{s}{(s^2+1)(s^2-1)}$ și se obține $\varphi(t)=-\frac{1}{2}\cos t+\frac{1}{2}\operatorname{ch} t$;

f) În produsul de convoluție avem $g(t)=\sin 3t$, cu $G(s)=\frac{3}{s^2+9}$; După aplicarea T.L. se obține:

$L[\varphi(t)]=L[t\cdot\cos 3t]+L[\varphi * g]$, de unde $F(s)=\frac{9-s^2}{(s^2+6)(s^2+9)}$ (se desface în fracții simple) și

$\varphi(t)=\frac{5}{\sqrt{6}}\sin(\sqrt{6}\,t)-2\sin 3t$.

7. a) Se aplică proprietatea de derivare a funcției original. Se notează $L[y]=F(s)$. Se obține:

$F(s)=\frac{-1}{s+\frac{1}{2}}+\frac{34}{\left(s+\frac{1}{2}\right)(s^2+4)}$. Se desface al doilea termen în fracții simple și se ajunge la soluția

(funcția original): $y(t)=7e^{-\frac{t}{2}}+2\sin 2t-8\cos 2t$;

b) Se obține: $F(s)=\frac{1-s^2}{s^3(s+4)}=\frac{A}{s^3}+\frac{B}{s^2}+\frac{C}{s}+\frac{D}{(s+4)}$ $(\ldots)\Rightarrow y(t)=\frac{1}{8}t^2-\frac{1}{16}t-\frac{15}{64}+\frac{15}{64}e^{-4t}$;

c) Se obține: $F(s)=\dfrac{3.5s+14.5}{s^2+7s+12}+\dfrac{21}{(s-3)(s^2+7s+12)}$ (fracții simple..) $\Rightarrow y(t)=\dfrac{1}{2}e^{2t}+\dfrac{5}{2}e^{-4t}+\dfrac{1}{2}e^{-3t}$;

d) Atenție, nu sunt condițiile inițiale în 0, deci $p=t-2$, calculăm funcția original $f(p)$. Se obține:

$F(s)=\dfrac{4}{s-6}\Rightarrow f\left(p\right)=4e^{6p}\Rightarrow y(t)=4e^{6(t-2)}$;

e) La fel ca la d), cu $p=t-1$ și calculăm funcția original $f(p)$. Se obține: $F(s)=\dfrac{4s^2+9s-28}{(s-2)(s-1)(s+4)}$

(fracții simple...) $\Rightarrow f\left(p\right)=3e^{p}+e^{2p}\Rightarrow y(t)=3e^{t-1}+e^{2(t-1)}$;

f) La fel ca la d), cu $p=t-\dfrac{\pi}{4}$ și calculăm funcția original $f(p)$. Se obține:

$F(s)=\dfrac{2}{s^2(s^2+1)}+\dfrac{\pi}{2}\cdot\dfrac{1}{s(s^2+1)}+\dfrac{\pi}{2}\cdot\dfrac{s}{s^2+1}+(2-\sqrt{2})\dfrac{1}{s^2+1}$ (fracții simple unde este cazul...)

$\Rightarrow f\left(p\right)=2p+\dfrac{\pi}{2}-\sqrt{2}\sin p\Rightarrow y(t)=2t-\sqrt{2}\sin\left(t-\dfrac{\pi}{4}\right)$;

g) Se notează $L(y)=F(s)$. Se obține, după aplicarea proprietății de derivare a originalului:

$F(s)=e^{-s}\dfrac{1}{s(4s^2-1)}=e^{-s}\cdot F_1\left(s\right)$. Se obține $F_1(s)=\dfrac{1}{s(2s-1)(2s+1)}=\dfrac{-1}{s}+\dfrac{1}{2s-1}+\dfrac{1}{2s+1}$, cu

$f_1(t)=-1+\dfrac{1}{2}e^{\frac{1}{2}t}+\dfrac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}t}$. Soluția ecuației este:

$$y(t)=f_1\left(t-1\right)u\left(t-1\right)=\begin{cases}-1+\dfrac{1}{2}e^{\frac{1}{2}(t-1)}+\dfrac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}(t-1)}, & t>1\\ 0, & \text{în rest}\end{cases};$$

h) Se procedează ca la g). $F(s)=e^{-2s}\dfrac{1}{s(s^2-2s-3)}=e^{-2s}\cdot F_1\left(s\right)$. Se obține

$F_1(s)=\dfrac{-1}{3}\cdot\dfrac{1}{s}+\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{1}{s+1}+\dfrac{1}{12}\cdot\dfrac{1}{s-3}$, deci $f_1\left(t\right)=\dfrac{-1}{3}+\dfrac{1}{4}e^{-t}+\dfrac{1}{12}e^{3t}$. Soluția ecuației este:

$$y(t)=f_1\left(t-2\right)u\left(t-2\right)=\begin{cases}\dfrac{-1}{3}+\dfrac{1}{4}e^{-(t-2)}+\dfrac{1}{12}e^{3(t-2)}, & t>2\\ 0, & t<2\end{cases};$$

i) Se scrie $g(t)=t\left(u(t-0)-u(t-1)\right)=t-t\cdot u(t-1)$ și se aplică T.L:

$F(s)=F_1(s)+e^{-s}F_2(s)=\dfrac{1}{s^2(s^2-1)}-e^{-s}\left(\dfrac{1}{s^2(s^2-1)}+\dfrac{1}{s(s^2-1)}\right)$. Calcule (fracții simple)...

$F_1(t)=\dfrac{-1}{s^2}+\dfrac{1}{s^2-1}\Rightarrow f_1(t)=-t+sht$, $F_2(t)=\dfrac{1}{s^2}+\dfrac{1}{s}-\dfrac{2s}{s^2-1}\Rightarrow f_2(t)=t-2\operatorname{ch}t$. Soluția ecuației:

$$f(t)=f_1\left(t\right)+f_2\left(t-1\right)u\left(t-1\right)=\begin{cases}sht-2ch(t-1), & t>1\\ sht-t, & t<1\end{cases};$$

j) Se scrie $g(t)=(t^2+t)\left(u(t-0)-u(t-2)\right)=t^2+t-(t^2+t)\cdot u(t-2)$ și se aplică T.L:

$F(s)=F_1(s)+e^{-2s}F_2(s)=\left(\dfrac{2}{s^3(s-1)}+\dfrac{1}{s^2(s-1)}\right)-e^{-2s}\left(\dfrac{2}{s^3(s-1)}+\dfrac{5}{s^2(s-1)}+\dfrac{6}{s(s-1)}\right)$. Calcule (fracții

simple): $F_1(t)=\frac{-2}{s^3}-\frac{3}{s^2}-\frac{3}{s}+\frac{3}{s-1}\Rightarrow f_1(t)=-t^2-3t-3+3e^t$,

$F_2(t)=\frac{-2}{s^3}-\frac{7}{s^2}-\frac{13}{s}+\frac{13}{s-1}\Rightarrow f_2(t)=-t^2-7t-13+13e^t$. Soluția ecuației:

$$y(t)=f_1(t)+f_2(t-2)u(t-2)=\begin{cases}-2t^2-6t-6+3e^t+13e^{t-2}, & t>2\\ -t^2-3t-3+3e^t, & t<2\end{cases}.$$

8. Se notează $L[y_1]=Y_1(s)$ și $L[y_2]=Y_2(s)$ apoi se aplică T.L. în ambii membri ai fiecărei ecuații din sistem (și se aplică proprietatea de derivare a originalului);

a)Se obține sistemul: $\begin{cases}sY_1-4Y_2=-8\frac{s}{s^2+16}\\ 3Y_1+sY_2=3-9\frac{4}{s^2+16}\end{cases}$ cu soluțiile $Y_1=\frac{4}{s^2+16}$ și $Y_2=\frac{3s}{s^2+16}$. Soluția sistemului inițial este: $y_1(t)=\sin 4t,\ y_2(t)=3\cos 4t$;

b) Se obține sistemul: $\begin{cases}s^2Y_1+Y_2=6-\frac{1010}{s^2+100}\\ Y_1+s^2Y_2=8s-6+\frac{1010}{s^2+100}\end{cases}$ cu soluțiile: $Y_1=\frac{-4}{s-1}+\frac{4s}{s^2+1}+\frac{10}{s^2+100}$ și $Y_2=\frac{4}{s-1}-\frac{10}{s^2+100}+\frac{4s}{s^2+1}$ iar soluția sistemului este: $y_1(t)=-4e^t+\sin 10t+4\cos t$ și $y_2(t)=4e^t-\sin 10t+4\cos t$ **;**

c) Se obține sistemul: $\begin{cases}sY_1=-3+6Y_1+Y_2\\ sY_2=-3+9Y_1+6Y_2\end{cases}$ cu soluțiile $Y_1=\frac{-3s+15}{s^2-12s+27}=\frac{-2}{s-9}-\frac{1}{s-3}$,

$Y_2=\frac{-3s-9}{s^2-12s+27}=\frac{-6}{s-9}+\frac{3}{s-3}$; Soluția sistemului este: $y_1(t)=-2e^{9t}-e^{3t}$ și $y_2(t)=-6e^{9t}+3e^{3t}$;

d) Se obține sistemul: $\begin{cases}(s+2)Y_1-3Y_2=4\\ 4Y_1+(s+2)Y_2=3\end{cases}$ cu soluțiile: $Y_1=\frac{4s+13}{s^2+3s-10}=\frac{3}{s-2}-\frac{1}{s+5}$,

$Y_2=\frac{3s+22}{s^2+3s-10}=\frac{4}{s-2}-\frac{1}{s+5}$; Soluția sistemului este: $y_1(t)=3e^{2t}+e^{-5t}$ și $y_2(t)=4e^{2t}-e^{-5t}$;

e) Se obține sistemul: $\begin{cases}(s^2+2)Y_1-2Y_2=s\\ -2Y_1+(s^2-5)Y_2=3s\end{cases}$ cu soluțiile $Y_1=\frac{s(s^2+11)}{s^4+7s^2+6}=\frac{2s}{s^2+1}-\frac{s}{s^2+6}$,

$Y_2=\frac{s(3s^2+8)}{s^4+7s^2+6}=\frac{s}{s^2+1}+\frac{2s}{s^2+6}$; Soluția sistemului este: $y_1(t)=2\cos t-\cos\sqrt{6}t$ și $y_2(t)=\cos t+2\cos\sqrt{6}t$;

f) Se obține sistemul: $\begin{cases} 4sY_1 + sY_2 - 2sY_3 = 8 \\ -2Y_1 \qquad\quad + sY_3 = \dfrac{1}{s} - 4 \\ \qquad\quad 2sY_2 - 4sY_3 = \dfrac{-16}{s^2} \end{cases}$ cu soluțiile $Y_1 = 2\left(\frac{1}{s} + \frac{1}{s^3}\right)$, $Y_2 = \frac{2}{s^2}$, $Y_3 = \frac{1}{s^2} + \frac{4}{s^3}$;

Soluția sistemului este: $y_1(t) = 2 + t^2$, $y_2(t) = 2t$ și $y_3(t) = 1 + 2t^2$.